جمع الكسور وطرحها

الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ٦٣-٦٥

💡 **فكرة الدرس:** لجمع الكسور أو طرحها يجب أن تكون **المقامات متساوية**. إذا اختلفت نحوّلها إلى كسور متكافئة باستخدام **المضاعف المشترك الأصغر**، ثم نجمع البسط أو نطرحه. ومع **الأعداد الكسرية** نتعامل مع الأعداد الكاملة والكسور كلٌّ على حدة.

🎯 **سأتعلّم:** أجمع الكسور وأطرحها بتوحيد المقامات | أجمع الأعداد الكسرية وأطرحها | أكتب الإجابة في أبسط صورة وفي صورة عدد كسري

📖 مفردات الدرس

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)
أصغر عدد يقبل القسمة على المقامين

الكسر غير الاعتيادي
بسطه أكبر من مقامه مثل $\frac{٧}{٥}$

العدد الكسري
عدد كامل وكسر مثل $١\frac{٢}{٥}$

الكسور المتكافئة
كسور مختلفة الشكل لها القيمة نفسها

توحيد المقامات

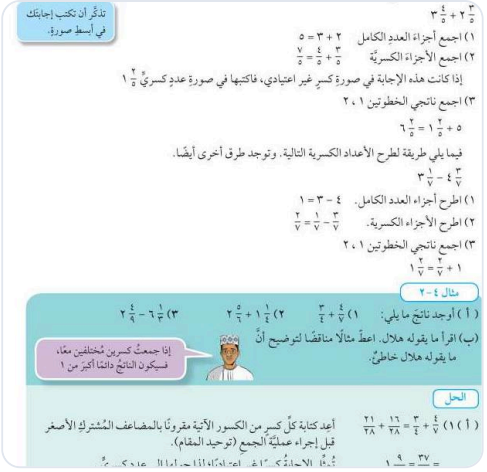
- أوجد م.م.أ للمقامين
- حوّل كل كسر إلى كسر مكافئ له هذا المقام
- اجمع البسطين أو اطرحهما
- $١\frac{١٣}{٢٨} = \frac{٤١}{٢٨} = \frac{٢٠}{٢٨} + \frac{٢١}{٢٨} = \frac{٥}{٧} + \frac{٣}{٤}$

جمع الأعداد الكسرية

- اجمع الأعداد الكاملة: ٣ + ٢ = ٥
- اجمع الكسور: $\frac{٤}{٥} + \frac{٣}{٥} = \frac{٧}{٥} = ١\frac{٢}{٥}$
- اجمع الناتجين: $٦\frac{٢}{٥}$

طرح الأعداد الكسرية

- اطرح الأعداد الكاملة
- اطرح الكسور بعد توحيد المقامات
- أو حوّل العددين إلى كسور غير اعتيادية ثم اطرح



طريقة جمع الأعداد الكسرية وطرحها ومثال ٤-٢

✏️ أمثلة محلولة

$\frac{٣}{٤} + \frac{٥}{٧}$

الحل: م.م.أ = ٢٨ إذن $\frac{٢١}{٢٨} + \frac{٢٠}{٢٨} = \frac{٤١}{٢٨} = ١\frac{١٣}{٢٨}$

$٢ + \frac{٤}{٥}٣\frac{٣}{٥}$

الحل: $٥ + \frac{٧}{٥} = ٥ + ١\frac{٢}{٥} = ٦\frac{٢}{٥}$

$\frac{١}{٣} + \frac{١}{٢}$

الحل: $\frac{٣}{٦} + \frac{٢}{٦} = \frac{٥}{٦}$ (مثال مناقض:
مجموع كسرين ليس دائمًا أكبر من ١)

$١ - \frac{١}{٤}٢\frac{٢}{٣}$

الحل: $\frac{٩}{٤} - \frac{٥}{٣} = \frac{٢٧}{١٢} - \frac{٢٠}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$

⭐ تذكّر

- اكتب الإجابة دائمًا في أبسط صورة
- إذا كان الكسر الأول أصغر عند الطرح حوّل إلى كسور غير اعتيادية

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع المقامات: $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} = \frac{٢}{٥}$ خطأ
- نسيان تحويل $\frac{٧}{٥}$ إلى عدد كسري

🧩 **نشاط:** قِس قطعتين من الورق بالمتر (مثل $\frac{١}{٢}$ م و $٢\frac{٣}{٤}$ م) واحسب طولهما معًا

✅ أختبر نفسي

١. $\frac{٢}{٣} + \frac{١}{٤}$

٢. $\frac{١}{٤} - \frac{٥}{٦}$

٣. $٢ + \frac{١}{٢}١\frac{١}{٣}$

٤. $\frac{٤}{٥} + \frac{٣}{٥}$

الإجابات: (١) $\frac{١١}{١٢}$ ، (٢) $\frac{٧}{١٢}$ ، (٣) $٣\frac{٥}{٦}$ ، (٤) $١\frac{٢}{٥}$